LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 – ARRAY

Muhammad Habib Azzacky

109082500168

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data yang menyimpan kumpulan elemen bertipe sama dengan ukuran tetap yang ditentukan saat deklarasi, sedangkan slice bersifat dinamis dan ukurannya bisa bertambah saat program berjalan. Go menyediakan dua cara iterasi yaitu for biasa dengan indeks dan for range tergantung kebutuhan. Operasi yang bisa dilakukan pada array dan slice meliputi pengisian, pembacaan, pencarian, penghapusan elemen, serta perhitungan statistik. Struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel bertipe berbeda dalam satu tipe data baru dan dapat dikombinasikan dengan array maupun slice sesuai kebutuhan program

B. Guided

1. Soal 1

```go
package main

import "fmt"

func main(){
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan
value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas,
value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan
for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap
nama (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka
tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key
Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80
```

```go
    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang
menyimpan data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int //vaiabel bantuan yang merujuk ke value
    var ok bool //vaiabel bantuan untuk pengecekan
true/false (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan
mengambil valuenya (disimpan ke isiData) dan menandakan
data sudah ditemukan (TRUE ke ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil
searching nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks
data tidak ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas
didalam map nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 9_Modul 9\Guided\1.go"
Data nilai :
Dhimas  =  90
Ichya  =  90
Data tidak ditemukan
```

2. Soal 2

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
```

```go
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga",
"Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):",
len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 9_Modul 9\Guided\2.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya**.

Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University
Informatics lab

Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik "**Titik di dalam lingkaran 1 dan 2**", "**Titik di dalam lingkaran 1**", "**Titik di dalam lingkaran 2**", atau "**Titik di luar lingkaran 1 dan 2**".

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y float64
}

type Lingkaran struct {
    pusat  Titik
    radius float64
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(p.x-q.x, 2) + math.Pow(p.y-q.y, 2))
}

func diDalam(l Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(l.pusat, p) < l.radius
}

func main() {
    var l1 Lingkaran
```

```go
    var l2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.radius)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.radius)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    var dalamL1 bool = diDalam(l1, p)
    var dalamL2 bool = diDalam(l2, p)

    if dalamL1 && dalamL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if dalamL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if dalamL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky\Week 9_Modul 9\Unguided\1.go"
0 0 5
3 3 5
1 1
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
```

Penjelasan :

Program ini untuk Mengecek apakah sebuah titik berada di dalam lingkaran 1, lingkaran 2, keduanya, atau di luar keduanya.

2. Soal Unguided 2

2) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.

b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.

c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).

d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.

e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil

f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.

g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.

h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    var x int
    var hapus int
    var cari int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen (N): ")
    fmt.Scan(&n)

    var arr []int = make([]int, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("Isi elemen ke-", i, ": ")
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Println("a. Isi array:", arr)
```

```go
fmt.Print("b. Indeks ganjil: ")
for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

fmt.Print("c. Indeks genap: ")
for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}
fmt.Println()

fmt.Print("d. Masukkan nilai x: ")
fmt.Scan(&x)
fmt.Print("Elemen indeks kelipatan ", x, ": ")
for i := 0; i < len(arr); i++ {
    if i%x == 0 {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}
fmt.Println()

var sum float64 = 0
for _, v := range arr {
    sum += float64(v)
}
var rata float64 = sum / float64(len(arr))
fmt.Println("f. Rata-rata:", rata)

var varians float64
for _, v := range arr {
    varians += math.Pow(float64(v)-rata, 2)
}
var stdev float64 = math.Sqrt(varians / float64(len(arr)))
fmt.Println("g. Standar Deviasi:", stdev)

fmt.Print("h. Cari frekuensi angka: ")
fmt.Scan(&cari)
var count int = 0
for _, v := range arr {
    if v == cari {
        count++
    }
}
```

```go
    fmt.Println("Frekuensi", cari, ":", count, "kali")

    fmt.Print("e. Indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&hapus)
    arr = append(arr[:hapus], arr[hapus+1:]...)
    fmt.Println("Isi array setelah dihapus:", arr)
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 9_Modul 9\Unguided\2.go"
Masukkan jumlah elemen (N): 5
Isi elemen ke-0: 10
Isi elemen ke-1: 20
Isi elemen ke-2: 30
Isi elemen ke-3: 40
Isi elemen ke-4: 50

a. Isi array: [10 20 30 40 50]
b. Indeks ganjil: 20 40
c. Indeks genap: 10 30 50
d. Masukkan nilai x: 2
Elemen indeks kelipatan 2: 10 30 50
f. Rata-rata: 30.00
g. Standar Deviasi: 14.14
h. Cari frekuensi angka: 30
Frekuensi 30: 1 kali
e. Indeks yang ingin dihapus: 1
Isi array setelah dihapus: [10 30 40 50]
```

Penjelasan :

Ini program untuk Mengelola array yang menampilkan elemen berdasarkan indeks, menghitung rata-rata & standar deviasi, mencari frekuensi angka, dan menghapus elemen.

3. Soal Unguided 3

3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (**teks bergaris bawah adalah input/read**)

```
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2    0        // MU = 2 sedangkan Inter = 0
Pertandingan 2 : 1    2
Pertandingan 3 : 2    2
Pertandingan 4 : 0    1
Pertandingan 5 : 3    2
Pertandingan 6 : 1    0
Pertandingan 7 : 5    2
Pertandingan 8 : 2    3
Pertandingan 9 : -1   2
Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
```

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var klub1 string
    var klub2 string
```

```go
    var skor1 int
    var skor2 int
    var pemenang []string

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klub1)
    fmt.Print("Klub B : ")
    fmt.Scan(&klub2)

    var i int = 1
    for {
        fmt.Print("Pertandingan ", i, " : ")
        fmt.Scan(&skor1, &skor2)

        if skor1 < 0 || skor2 < 0 {
            break
        }

        if skor1 > skor2 {
            pemenang = append(pemenang, klub1)
        } else if skor2 > skor1 {
            pemenang = append(pemenang, klub2)
        } else {
            pemenang = append(pemenang, "Draw")
        }
        i++
    }

    for j := 0; j < len(pemenang); j++ {
        fmt.Println("Hasil", j+1, ":", pemenang[j])
    }

    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 9_Modul 9\Unguided\3.go"
Klub A : Arsenal
Klub B : PSG
Pertandingan 1 : 3 2
Pertandingan 2 : 2 2
Pertandingan 3 : 1 3
Pertandingan 4 : -1 -1
Hasil 1 : Arsenal
Hasil 2 : Draw
Hasil 3 : PSG
Pertandingan selesai
```

Penjelasan :

Program ini mencatat hasil pertandingan antara dua klub dan menentukan pemenang tiap pertandingan. Input skor negatif untuk berhenti.

4. Soal Unguided 4

4) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Lengkapi potongan algoritma berikut ini!

```
package main
import "fmt"
const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune
    tab : tabel
    m : integer

func isiArray(t *tabel, n *int)
/*I.S. Data tersedia dalam piranti masukan
  F.S. Array t berisi sejumlah n karakter yang dimasukkan user,
  Proses input selama karakter bukanlah TITIK dan n <= NMAX */

func cetakArray(t tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. n karakter dalam array muncul di layar */

func balikanArray(t *tabel, n int)
/*I.S. Terdefinisi array t yang berisi sejumlah n karakter
  F.S. Urutan isi array t terbalik */

func main(){
    var tab tabel
    var m int
    // si array tab dengan memanggil prosedur isiArray

    // Balikian isi array tab dengan memanggil balikanArray

    // Cetak is array tab

}
```

Jawaban :

```
package main
```

```go
import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(tab *tabel, n *int) {
    var karakter rune
    *n = 0
    fmt.Scanf("%c", &karakter)
    for karakter != '.' && *n < NMAX {
        tab[*n] = karakter
        *n = *n + 1
        fmt.Scanf("%c", &karakter)
    }
}

func cetakArray(tab tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(string(tab[i]))
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(tab *tabel, n int) {
    var bantuan tabel
    for i := 0; i < n; i++ {
        bantuan[i] = tab[n-1-i]
    }
    for i := 0; i < n; i++ {
        tab[i] = bantuan[i]
    }
}

func palindrom(tab tabel, n int) bool {
    var asli tabel = tab
    balikanArray(&tab, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if asli[i] != tab[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}
```

```go
func main() {
    var tab tabel
    var n int

    isiArray(&tab, &n)

    balikanArray(&tab, n)
    cetakArray(tab, n)

    balikanArray(&tab, n)
    fmt.Println(palindrom(tab, n))
}
```

Output :

```
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 9_Modul 9\Unguided\4.go"
katak.
katak
true
PS D:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_Muhammad-Habib-Azzacky> go run "d:\Kuliah\Praktikum alpro 2\109082500168_M
uhammad-Habib-Azzacky\Week 9_Modul 9\Unguided\4.go"
ayam.
maya
false
```

Penjelasan :

Program ini membaca deretan karakter, membalik urutannya, lalu mengecek apakah kata tersebut palindrom lalu program akan akhiri input dengan tanda titik.

D. Kesimpulan

Array dan slice di Go saling melengkapi, array digunakan ketika ukuran data sudah diketahui sejak awal sedangkan slice lebih sesuai untuk data yang jumlahnya baru diketahui saat runtime. Dari keempat program yang dibuat terlihat bahwa pemilihan struktur data berdampak langsung pada desain program, mulai dari struct bersarang untuk data geometri, iterasi indeks untuk memilah elemen, hingga manipulasi array karakter untuk pengecekan palindrom. Penguasaan array dan slice menjadi dasar penting dalam pemrograman Go karena hampir semua operasi pengolahan data kolektif bertumpu pada kedua struktur data ini.